Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 15

Organisasjon og ledelse · Nyere organisasjonsteorier

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar tre kvarter, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — prosjektleder, avdelingsleder, daglig leder, kalkulatør eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Rollene er av to slag, og skillet er verdt å merke seg. Noen finnes hos Nordlys Elektro AS: daglig leder, driftsleder service, formann prosjekt, kalkulatør, faglig ansvarlig og montør. Andre får du et helt annet sted — saksbehandler hos en netteier eller i en kommune, prosjektleder i et entreprenørselskap, rådgiver i et konsulentfirma. Står det saksbehandler i en oppgave, er du altså ikke hos Nordlys — den stillingen finnes ikke der. Står det rådgivende konsulent, er du hentet inn utenfra. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står hvilket avsnitt i læreboka den bygger på og hvor i sammendraget du finner mer.

Ett varsel om dette kapitlet, som gjelder like mye som for kapittel 14: teori blir lett pugg. Derfor spør oppgavene her ikke hva Hawthorne-forskerne fant eller hva McGregor mente. De spør hva du ser av det på din egen arbeidsplass, hva det forklarer der, og hva det koster. De fire navnene du trenger: Hawthorne fant at folk endrer seg når noen ser på, McGregor at lederens menneskesyn former dem han leder, Simon at ingen har all informasjon, og Mintzberg at formen bør følge oppgaven.

Kapitlet har ikke regneark. Skjemaene er øvelsen: kjøreregelene for et prosjekt, skjemaet for hva som skjer etter et avvik, plasseringsskjemaet for Mintzbergs fem typer og situasjonsvariablene prøvd på din egen virksomhet.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er Hawthorne, prøvd på et nytt system som virker den første måneden. Oppgave 2 er teori X og Y, med to ledere som begge har «rett». Oppgave 3 er begrenset rasjonalitet og det sosiotekniske systemet. Oppgave 4 er Mintzbergs fem typer, plassert på åtte virksomheter og til slutt på din egen. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Hawthorne, teori X og Y, Argyris, begrenset rasjonalitet, det sosiotekniske systemet og Mintzbergs situasjonsteori*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Hawthorne-effekten

Du er driftsleder service. Bedriften har innført timeregistrering på mobil. Første måned faller tiden per serviceoppdrag med nesten én time. Daglig leder vil legge gevinsten inn i neste års kalkyle. Dere har 210 oppdrag i året, og timen koster 890 kroner. Hva er gevinsten på papiret, og hva råder du?

Svar: 210 oppdrag ganger 1 time ganger 890 kroner er 186 900 kroner i året. Men tallet bygger på én måned der montørene visste at noen så på. Det kan være Hawthorne-effekten. Mål over flere måneder, og spør montørene, før tallet brukes. Gevinsten er dessuten bare ekte hvis de sparte timene blir solgt.

Start 2 — Teori X eller teori Y?

Du er formann. En kollega sier: «Jeg må stå over dem hele tiden, ellers går det i stå.» Hvilket menneskesyn er dette, og hva kan det føre til?

Svar: Det er teori X: folk vil ikke jobbe og må kontrolleres. Behandler lederen folk slik, venter de på beskjed, og lederen får rett. Teori Y er å gi tegningen og fristen og la fagfolkene finne løsningen. Men faste prosedyrer for arbeid under spenning er ikke teori X. Den kontrollen finnes fordi feilen er dødelig.

Start 3 — Situasjonen avgjør formen

Du er rådgivende konsulent. Et styre vil styre service og prosjekt på samme måte. Service har 210 kjente oppdrag i året med vaktliste og sjekklister. Prosjekt har 9 entrepriser i året, hver med egen tids- og kostnadsramme. Hva svarer du med Mintzberg?

Svar: Den perfekte formen finnes ikke. Den beste vokser fram av situasjonen. Service ligner et maskinbyråkrati: kjente oppgaver og faste regler. Prosjekt ligner den innovative organisasjonen: engangsoppgaver og skreddersøm. Oppgavene er ulike, så de bør styres ulikt. Én styringsform for begge ville vært feilen.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Hvor lagres lærdommen når noe går galt? *(fra økta · 15 minutter · driftsleder)*

Du er driftsleder for service i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne i grupper på tre i fire minutter. Her gjør du den alene.

En kabel ble klemt i en vegg og oppdaget tre uker senere. Hva skjer i bedriften etterpå? Velg det som ligner mest på din egen arbeidsplass.

A I én person. Montøren som gjorde feilen, glemmer den aldri. Ingen andre får vite noe. Slutter han, forsvinner

lærdommen.
B I en logg. Avviket skrives ned. Loggen leses av den som skrev den, og av ingen andre.
C I en rutine. Sjekklisten endres, og den nye rekkefølgen gjelder alle. Neste montør slipper å gjøre feilen.
D Ingen steder. Noen får kjeft, jobben rettes, og alle går videre. Om to år skjer det igjen.

Velg, og begrunn med én setning. Svar deretter på oppfølgeren fra sliden, som er den vanskelige: hvem har lyst til å melde et avvik i bedriften deres?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 15.2 om Argyris og 15.5 om Tavistock-forskningen og det sosiotekniske systemet. Sammendraget til kapittel 15 går dypere i «Argyris: hvorfor ingen melder fra» og «Sosioteknisk: teknikken virker, det sosiale står stille».
Fra økta: oppgaven ble gjort i timen, men står ikke på et eget lysbilde i presentasjonene til kapittel 15. Alt du trenger, står her.
I heftet: skjema 2 i oppgave A2 er nettopp dette: hva som må skje etter et avvik før noe er lagret.

Vanlig felle: Å svare B og tro at man er i mål. En logg er dokumentasjon, ikke læring. Den andre fellen er å behandle svaret som et spørsmål om holdninger hos montørene. Argyris' poeng er det motsatte: at ingen melder fra, er en virkning av strukturen, ikke av folkene.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: skriv spillereglene for prosjektet *(fra økta · 25 minutter · formann prosjekt)*

Du er formann for prosjekt hos Nordlys Elektro AS. I timen var dette klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på sju minutter med tre framlegg. Her gjør du den alene, med skjemaene under.

Nordlys tar 9 entrepriser i året, hver på rundt 800 timer. Montøren på bygget svarer til formannen på faget og til byggeplassens framdriftsplan på rekkefølgen. Ingen har skrevet ned hvem som avgjør når de to kolliderer.

a) Hvem avgjør når fagansvar og framdriftsplan gir motstridende beskjeder — formannen, byggelederen eller daglig leder? Bestem, og begrunn.
b) Hva gjør montøren i mellomtiden, mens saken er uavklart?
c) Hvor mange timers forsinkelse skal til før noen andre enn montøren må varsles?
d) Skriv tre kjøreregler i skjema 1, som setninger en montør kan lese på mobilen på byggeplassen. Ikke prinsipper — setninger.
e) Fyll ut skjema 2: hva skal skje etterpå, slik at neste prosjekt slipper den samme runden?
f) Hvilken av de tre reglene ville vært unødvendig i service — og hvorfor?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 15.8.5 om prosjektorganisasjonen og matrisen, og 15.7 om situasjonsteorien. Sammendraget til kapittel 15 går dypere i «Prosjekt og matrise: to linjer med rett til å bestemme».
Fra økta: økt 3, lysbilde 12 og 14 (prosjektet og matrisen), med svaret på lysbilde 13.
I heftet: skjema 1 er kjøreregelene, skjema 2 er hva som skjer etterpå. En regel du ikke kan skrive som én setning, er ikke en regel — den er et ønske.

Vanlig felle: Å skrive «ved vesentlige avvik varsles nærmeste leder». Det er ikke en regel, det er en formulering. En terskel som ikke kan måles i timer, blir aldri brukt. Den andre fellen er å la et møte avgjøre — et møte er ikke en person, og montøren på bygget kan ikke vente på et møte.

Skjema 1 — tre kjøreregler for prosjektet

Skriv reglene som setninger en montør kan lese på mobilen på byggeplassen. En regel du ikke får plass til på én linje, blir ikke fulgt.

Nr	Regelen, som én setning	Hvem avgjør	Terskel i timer	Unødvendig i service? Hvorfor
1				
2				
3				

Skjema 2 — hva skjer etterpå, slik at neste prosjekt slipper runden

En lærdom som ikke har endret en rutine, er ikke lagret. Står det ingen navn i siste rad, skjer ingenting.

Spørsmålet	Svaret hos oss
Hvem varsles når regelen brukes?	
Hvor lagres lærdommen?	
Hvilken rutine endres?	
Hvem sjekker at den faktisk ble endret?	
Når sjekkes det?	

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall og opplysninger står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Da lyset ble skrudd opp — og ned *(lav→god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS og skal ta en beslutning på grunnlag av én måneds tall.

Bedriften har innført et nytt system der hver montør registrerer timeforbruk per oppdrag på mobilen. Den første måneden går den gjennomsnittlige tiden per serviceoppdrag ned med nesten en time. Du vurderer å utvide systemet til prosjektavdelingen og å bruke tallene i neste års kalkyler.

a) Hva var det Hawthorne-undersøkelsene ville kartlegge, og hva fant de i stedet?
b) Forklar Hawthorne-effekten, og vurder konklusjonen din i lys av den. Hva bør du gjøre i stedet?
c) Hva viste undersøkelsene om gruppenormer og akkord? Bruk begrepene «snylte» og «sprenge akkorden».
d) Hva kjennetegner human relations-bevegelsen, og hvilken innvending mot den gjengir læreboka selv?

e) Anvendelse: nevn ett tiltak som er innført på din egen arbeidsplass de siste årene, og som virket i starten. Virker det fortsatt? Hvordan vet du det?
f) Serviceavdelingen har 4 800 timer i året. Hvis en spart time per oppdrag på 210 oppdrag var varig, hva ville den vært verdt til en timepris på 890 kroner? Og hvorfor er det tallet farlig å ta med i et budsjett etter én måned?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 15.1 om Hawthorne-undersøkelsene og human relations-bevegelsen. Sammendraget til kapittel 15 går dypere i «Hawthorne: hvorfor alt virker den første måneden».

Vanlig felle: Å konkludere for tidlig. Det er nettopp det Hawthorne-effekten advarer mot, og en besvarelse som bruker begrepet riktig, må også si hva bedriften bør gjøre i stedet. Den andre fellen er å legge en gevinst inn i budsjettet etter én måneds måling.

Oppgave 2 — To ledere, to menneskesyn *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS, og du har to ledere under deg som leder helt ulikt.

Driftslederen sier om service: «Jeg må stå over dem hele tiden, ellers går det i stå.» Formannen sier om prosjekt og nybygg: «Gi dem tegningen og fristen, så løser de det bedre enn jeg hadde gjort.» Begge leverer resultater ledelsen er fornøyd med. Samtidig er det ingen som melder avvik i noen av avdelingene, og når noe går galt, blir det rettet uten at noe skrives ned.

a) Koble de to utsagnene til teori X og teori Y, og gjør rede for innholdet i begge.
b) McGregor mente lederens menneskesyn skaper den atferden det forventer. Forklar hva han mente, og gi et eksempel fra teksten.
c) Bruk Argyris' pyramidale verdier til å forklare hvorfor ingen melder avvik.
d) Er teori Y alltid riktig i en elektrobedrift? Begrunn svaret.
e) Anvendelse: tenk på den lederen du selv har lært mest av. Hvilket menneskesyn hadde han eller hun, og hva gjorde det med deg? Fem linjer.
f) Du skal lede en avdeling neste år. Skriv ned to konkrete ting du vil gjøre annerledes enn den lederen du beskrev i e), og hva som kan gå galt med hver av dem.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 15.3 om McGregors teori X og teori Y, og 15.2 om Argyris og de pyramidale verdiene. Sammendraget til kapittel 15 går dypere i «Teori X og Y: menneskesynet som blir sant».

Vanlig felle: Å lese teori X og Y som to typer ansatte. McGregor beskrev to menneskesyn hos LEDEREN, og poenget hans var at synet former atferden til dem som ledes.

Oppgave 3 — To timer på å velge leverandør *(god · 35 minutter · kalkulatør)*

Du er kalkulatør hos Nordlys Elektro AS og har to timer på deg.

Den avtalte leverandøren av kabelbroer til et næringsbygg har meldt forsinkelse. Du har 2 timer før byggeplassen må ha svar. Du rekker å hente pris fra 3 av 14 leverandører som kunne levert, og velger Polarlys Elektro Grossist AS. Kjent kvalitet, leverer til avtalt dag, og Nordlys har konto der.

To måneder senere innfører bedriften digital avviksmelding på mobil. Systemet virker teknisk fra dag én, men etter

tre måneder er det registrert to avvik.

a) Hvilke fire forutsetninger må være oppfylt for en fullt rasjonell beslutning? Test valget ditt mot alle fire.
b) Forklar begrepet begrenset rasjonalitet, og hva som skiller det økonomiske fra det administrative mennesket.
c) Var valget forsvarlig? Begrunn, og si hva du bør gjøre for at det skal kunne forsvares i ettertid.
d) Bruk det sosiotekniske perspektivet til å forklare hvorfor bare to avvik er registrert.
e) Anvendelse: beskriv en beslutning du selv har tatt på jobb med for lite informasjon. Hvor mange alternativer kjente du, og hvor mange fantes? Hva ville du gjort annerledes?
f) Foreslå én rutine som gjør at neste beslutning av samme slag blir bedre — uten at den tar mer tid enn de to timene du hadde.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 15.4 om Simon og begrenset rasjonalitet, og 15.5 om Tavistock og det sosiotekniske systemet. Sammendraget til kapittel 15 går dypere i «Simon: gode nok beslutninger» og «Sosioteknisk: teknikken virker, det sosiale står stille».

Vanlig felle: Å bruke begrenset rasjonalitet som unnskyldning for ikke å undersøke noe. Simon beskrev en grense for hva som er mulig, ikke en fritakelse fra å prøve. Den andre fellen er å innføre et nytt system og tro at det er tatt i bruk fordi det virker teknisk.

Oppgave 4 — Plasser virksomhetene — og din egen *(god→svært god · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent og skal plassere virksomheter i Mintzbergs fem organisasjonstyper — også den du selv jobber i.

De fem typene er entreprenørorganisasjonen, maskinbyråkratiet, det profesjonelle byråkratiet, divisjonsorganisasjonen og den innovative organisasjonen.

a) Beskriv de fem typene kort, med minst ett kjennetegn og ett eksempel på hver.
b) Fyll ut skjema 3: plasser de åtte virksomhetene i én av de fem, og begrunn hver plassering med ett kjennetegn.
c) Nordlys Elektro AS lar seg ikke plassere i én av de fem. Forklar hvorfor, og hvilke typer bedriften har trekk fra.
d) Plasser din egen arbeidsplass i skjema 3, nederst. Er du usikker, er det et funn i seg selv — skriv hvilke to typer den ligger mellom.
e) Fyll ut skjema 4: Mintzbergs fem situasjonsvariabler prøvd på din egen virksomhet. For hver: hva er verdien hos dere, og hva tilsier den — mer eller mindre formalisering?
f) Konkluder: bør virksomheten din formalisere mer eller mindre enn i dag? Svar med minst ett tall, og si hva du IKKE ville formalisert.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 15.7 om situasjonsteorien og 15.8 om Mintzbergs fem hoveddeler, fem situasjonsvariabler og fem organisasjonstyper. Sammendraget til kapittel 15 går dypere i «Mintzberg: fem typer, og hvorfor Nordlys er to av dem».
I heftet: skjema 3 er plasseringsskjemaet, skjema 4 er situasjonsvariablene. Den siste raden i skjema 3 er din egen arbeidsplass, og den er den eneste som betyr noe på jobb.

Vanlig felle: Å bruke situasjonsteorien som frikort til å la alt være som det er. Poenget er at formen skal PASSE situasjonen — ikke at enhver form passer. En besvarelse som ikke tar stilling i punkt f), har ikke svart.

Skjema 3 — plasser virksomhetene i Mintzbergs fem typer

Én type per rad, og ett kjennetegn som begrunnelse. Siste rad er din egen arbeidsplass — er du usikker, skriv hvilke to typer den ligger mellom.

Virksomhet	Mintzbergs type	Kjennetegnet som avgjør
Et bilverksted med tjuefem ansatte		
Et legesenter		
Arbeids- og velferdsetaten		
En storkiosk		
Et telekonsern med flere virksomhetsområder		
Et reklamebyrå		
Et forsikringsselskap		
Et universitet		
Nordlys Elektro AS		
Min egen arbeidsplass		

Skjema 4 — Mintzbergs fem situasjonsvariabler på min egen virksomhet

Siste kolonne skal ha ett av to svar: mer formalisering eller mindre. «Kommer an på» er ikke et svar her.

Situasjonsvariabel	Verdien hos oss	Hva boka sier den tilsier	Mer eller mindre formalisering?
Alder			
Størrelse			
Produksjonsteknologi			
Maktforhold			
Omgivelsene			

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: ett prosjekt på tvers av tre avdelinger *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før neste styremøte.

Bedriften har vunnet sitt største oppdrag så langt: rehabilitering av et næringsbygg med ny hovedtavle, solcelleanlegg på taket og ladeanlegg i garasjen. Jobben er beregnet til 2 400 montørtimer over 8 måneder, altså 16,7 % av bedriftens 14 400 fakturerbare timer. Den krever folk fra alle tre avdelingene: 2 fra service, 4 fra prosjekt og nybygg og 2 fra solcelle og lading — til sammen 8 av 14 utførende.

Service har 210 oppdrag i året å dekke med 5 folk. Solcelle og lading har ingen egen leder. Dekningsbidraget per montørtime er 525,00 kroner på ladepunkt og 233,33 kroner på nybygg (prosjekt).

Styret spør hvordan prosjektet bør organiseres, og hva som er den største risikoen. Drøft og gi en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er organisasjonsteoretikere.

Bygger på hele kapittel 15 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig 15.7 om situasjonsteorien og 15.8.5 om prosjektorganisasjonen og matrisen, og henter støtte i kapittel 14 om enhetlig ledelse og i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7 om hvilke oppdrag som prioriteres når timene ikke strekker til. Sammendraget til kapittel 15 går dypere i «Prosjekt og matrise: to linjer med rett til å bestemme».

Vanlig felle: Å utpeke en prosjektleder uten å si hva han kan bestemme. Da er problemet flyttet, ikke løst. Den andre fellen er å svare at den største risikoen er kapasitet. Kapasitet lar seg planlegge; det som ikke lar seg planlegge, er en montør med to sjefer og ingen regel for hvem som går foran.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Hvor lagres lærdommen når noe går galt?

Svaret er C. En lærdom som ikke har endret en rutine, er ikke lagret. B er nesten riktig og skal berømmes, men skillet må sies tydelig: en logg er dokumentasjon, en endret rutine er læring. A og D beskriver hvordan det faktisk er de fleste steder, og de skal ikke avfeies — de er utgangspunktet, ikke et karaktertrekk ved folk.

Det som gjør fasiten praktisk: tre personer må ha gjort noe før lærdommen er lagret. Den som gjorde feilen, den som eier rutinen, og den som skal jobbe etter den neste gang. Er bare den første involvert, er ingenting lagret. Prøv det på siste avvik hos deg selv — de fleste stopper etter den første.

Argyris' poeng, uten navnet: en organisasjon uten kultur for åpenhet og tillit utvikler mistenksomhet og konformitet, og får derfor aldri utviklet god nok evne til å løse konflikter. Å melde et avvik er å si noe ubehagelig om en kollega eller om seg selv. Det er ikke et holdningsproblem hos montørene; det er en virkning av strukturen.

Tavistock-forskerne kom til noe beslektet fra en annen kant: de satte i gang endringer sammen med ledelsen og arbeiderne og evaluerte etterpå, og lærdommen ble en del av systemet i stedet for en historie i kantina. For deg som skal lede en avdeling betyr det én ting: tiltaket er ikke ferdig når avviket er meldt. Det er ferdig når noe er annerledes for den neste.

Hvem som har lyst til å melde: nesten ingen, og det ærlige svaret er verdt mer enn det pene. Grunnene handler alltid om hva som skjer med den som melder. Et godt svar nevner minst én konkret ting som ville gjort det lettere — at avvik behandles på samme måte uansett hvem som meldte, at den som melder får vite hva som ble gjort, eller at den første som melder et avvik i en ny rutine, blir takket høyt.

En merknad til begrepsbruken: «lærende organisasjon» er ikke et begrep i denne læreboka. Du kan bruke det muntlig, men til eksamen er det Argyris i avsnitt 15.2 og Tavistock-forskerne i 15.5 som er pensum. Sosioteknisk system betyr at bedriften er et teknisk og et sosialt system samtidig, og at de må endres sammen.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: skriv spillereglene for prosjektet

Det finnes ingen fasitrekkefølge, men gode svar har tre trekk. De peker ut ÉN person som avgjør, ikke et møte. De gir montøren en regel for mellomtiden. Og de setter en terskel i timer, ikke i «vesentlige avvik».

a) Hos Nordlys er svaret daglig leder. Grunnen er at prosjektet drives med det læreboka kaller kontrollerende autoritet: det administrative ansvaret blir liggende i basisorganisasjonen, og prosjektlederen har ikke full myndighet over deltakerne. Da må konflikten løftes til den som har myndighet over begge linjene. Svar som peker på formannen, er også gode hvis de sier hva han skal gjøre når byggelederen ikke godtar avgjørelsen.

b) Den beste regelen for mellomtiden er «gjør det som er faglig forsvarlig, og varsle med én gang». Faget kan ikke settes til side mens noen finner ut av det, og en montør som venter på avklaring, koster penger i begge ender. Legg merke til at denne regelen også beskytter montøren: han har gjort det riktige selv om avgjørelsen går ham imot.

c) Terskelen skal være et tall. To timer, fire timer, en dag — tallet er mindre viktig enn at det finnes. En terskel som ikke kan måles, blir aldri brukt, og «ved vesentlige avvik» betyr i praksis «når noen blir sint».

e) Punktet om hva som skjer etterpå, er det som skiller en god besvarelse fra en middels. Regelen skal skrives ned og gjelde neste prosjekt også. Det er den samme innsikten som i oppgave A1: en lærdom som ikke har endret en rutine, er ikke lagret. Fire ting må stå der: hvem som varsles, hvor lærdommen lagres, hvilken rutine som endres, og hvem som sjekker at den faktisk ble endret.

f) I service ville regel 1 vært unødvendig, fordi det bare finnes én linje. Driftslederen fordeler 210 kjente oppdrag etter vaktliste, og ingen andre gir montøren beskjed. Matriseproblemet oppstår først når to linjer har rett til å bestemme. Det er situasjonsteorien i praksis: formen skapte problemet, og formen var likevel riktig for oppgaven.

Løsningsforslag oppgave 1 — Da lyset ble skrudd opp — og ned

a) Undersøkelsene ble gjennomført ved Western Electric Company i Illinois, USA mellom 1924 og 1933, og skulle kartlegge hvilke virkninger endringer i det fysiske arbeidsmiljøet hadde på produktiviteten. Forskerne endret én variabel om gangen — lysstyrken, antallet hvilepauser — og hadde både eksperimentgruppe og kontrollgruppe. Resultatet var at produktiviteten økte uansett hva de endret og hvordan, og at den økte også i kontrollgruppen, som ikke ble utsatt for endringer. Arbeiderne svarte selv at de ble så lykkelige over å bli viet oppmerksomhet at de gjorde sitt beste både for bedriften og for forskerne.

b) Hawthorne-effekten er at de som deltar i et forsøk, har en tendens til å forsterke den atferden de tror forskerne forventer. Konklusjonen din er derfor for tidlig: nedgangen i tidsbruk kan like gjerne skyldes at montørene vet at noen ser på, som at systemet i seg selv gjør arbeidet mer effektivt. Effekten er som regel kortvarig og avtar når oppmerksomheten gjør det. Du bør måle over flere måneder før du konkluderer, sammenlikne med en periode der oppmerksomheten er like høy uten at systemet er i bruk, og spørre montørene selv — slik Hawthorne-forskerne til slutt gjorde.

c) Undersøkelsene viste at ved gruppelønn lå gruppeproduktiviteten under ledelsens standarder, og at uformelle gruppenormer styrte den enkeltes produktivitet: den skulle verken være for lav eller for høy. De med for lav

produktivitet snyltet på gruppen — de andre måtte bære dem, og akkorden falt for alle. De høyproduktive bidro til å sprenge akkorden, altså å yte så mye at normtiden ville bli satt lavere neste gang, slik at gevinsten forsvant for alle. Konklusjonen var at den enkeltes økonomiske motivasjon var underordnet behovet for å bli akseptert av de andre i gruppen.

d) Human relations-bevegelsen er den retningen som begynte å legge vekt på arbeidernes sosiale og psykologiske behov, og som slo hull på myten om den fullt ut individualistiske og økonomisk rasjonelle arbeideren — arbeideren framstod først og fremst som et sosialt vesen. Representantene mente forholdet mellom ledelse og arbeidere kunne være preget av fred og harmoni, og at konflikter først og fremst skyldtes misforståelser og manglende kommunikasjon. Innvendingen læreboka selv gjengir, er at forholdet mellom eiere eller ledelse og underordnede er en genuin interessekonflikt, og at forskerne var litt naive på dette punktet.

e) Det finnes ingen fasit, men det finnes et godt svarmønster. De tiltakene som virker varig, er de som endret en rutine eller et verktøy folk bruker uansett. De som bare virket en stund, er de som besto i at noen fulgte med. Spørsmålet «hvordan vet du det» er det viktigste: har noen målt etterpå, eller husker dere bare at det gikk bedre en periode? De aller fleste svarer det siste, og det er nettopp Hawthorne-poenget.

f) Regnestykket: 210 oppdrag × 1 time × 890 kroner = 186 900 kroner i året. Tallet er farlig i et budsjett fordi det bygger på én måneds måling under oppmerksomhet, og fordi det forutsetter at de frigjorte timene faktisk selges til en annen kunde. To forutsetninger, begge usikre, og et budsjett som er bygd på dem, blir en forpliktelse noen skal svare for til høsten. Mål i et halvt år først.

Løsningsforslag oppgave 2 — To ledere, to menneskesyn

a) Det første utsagnet uttrykker teori X: at mennesker egentlig ikke ønsker å arbeide og derfor må kontrolleres og tvinges til å yte tilstrekkelig, at gjennomsnittsmennesket foretrekker å bli styrt av andre, skyr ansvar og søker trygghet framfor alt. Det andre uttrykker teori Y: at arbeid er en like naturlig menneskelig aktivitet som hvile og lek, at kontroll og trussel om straff ikke er den eneste måten å lede på, at mennesker kan styre seg selv når de kjenner og deler organisasjonens mål, at gjennomsnittsmennesket søker ansvar, at de fleste har kreativitet nok til å finne gode løsninger, og at bare en liten del av de ansattes kapasitet blir utnyttet under moderne produksjonsforhold.

b) McGregor mente at den organisatoriske atferden til underordnede langt på vei er et resultat av ledelsens menneskesyn og lederstil. Behandles folk som om de må overvåkes, venter de på beskjed — og lederen får bekreftet sitt eget syn. Det er en selvoppfyllende profeti. I teksten ser vi begge veier: den ene står over montørene og opplever at det går i stå når han ikke gjør det, den andre gir tegning og frist og opplever at de løser det bedre enn han selv ville gjort. Begge har «rett» innenfor sin egen avdeling, men det er ikke sikkert forskjellen ligger i montørene.

c) Argyris kalte de pyramidale verdiene ledelsens antakelse om at de viktigste mellommenneskelige kontaktene er knyttet til det å få jobben gjort, at effektiviteten øker jo mer logisk kommunikasjonen er, at den avtar når kommunikasjonen er følelsesbetont, og at mennesker påvirkes mest effektivt av påbud og forbud, tvang og kontroll, belønning og straff. Virkningen er at bedriften ikke får utviklet en kommunikasjon som tåler følelsesmessige spørsmål, at den ikke utvikler tilstrekkelig konfliktløsningsevne, og at det uten åpenhet og tillit vokser fram mistenksomhet og konformitet der folk ikke tør lansere noe kontroversielt. Å melde et avvik er nettopp å si noe ubehagelig. I en kultur bygd på pyramidale verdier gjør ingen det.

d) Nei, ikke uten forbehold. McGregor var selv talsmann for teori Y, men innså at det var vanskelig å utvide utfoldelsesmulighetene på fabrikkgolvet, og mente større selvstyre først og fremst kunne iverksettes på leder- og mellomledernivå. I en elektrobedrift er bildet sammensatt: en fagarbeider med fagbrev løser praktiske problemer selvstendig hele dagen, og der er teori Y åpenbart riktig. Samtidig er arbeid under spenning, arbeid i høyden og arbeid som krever sikkerhetsklarering strengt prosedyrestyrt, og der er kontrollen ikke uttrykk for mistillit —

den er der fordi feilen er dødelig. Et godt svar skiller mellom faglig selvstendighet, der teori Y hører hjemme, og sikkerhetskritiske prosedyrer, der kontroll er nødvendig uansett menneskesyn.

e) og f) Det finnes ingen fasit, men to ting kjennetegner en god besvarelse. Den beskriver hva lederen GJORDE, ikke hvordan han var — «han lot meg koble den første tavla alene og kontrollerte etterpå» sier mer enn «han var grei». Og den erkjenner at det som virket på deg, ikke nødvendigvis virker på alle: en lærling som får ansvar for tidlig, kan bli utrygg i stedet for stolt. Punkt f) krever at du sier hva som kan gå galt med dine egne tiltak, og det er der de fleste svarene blir for korte. Å gi mer ansvar kan gi lærlingen en oppgave han ikke er klar for; å slutte å kontrollere kan bli oppfattet som at du ikke bryr deg. Begge deler er reelle, og begge lar seg løse med å si høyt hva du gjør og hvorfor.

Løsningsforslag oppgave 3 — To timer på å velge leverandør

a) De fire forutsetningene er at problemet er klart identifisert og formulert, at beslutningstakeren har oversikt over alle beslutningsalternativer, at hun kjenner konsekvensene av alle alternativer, og at konsekvensene kan rangeres etter i hvilken grad de bidrar til måloppnåelse. Ingen av dem er oppfylt her. Problemet er uklart: er det den forsinkede leveransen, eller er det at bedriften bare hadde én leverandør på denne varen? Alternativene er ikke kjent — du rakk 3 av 14. Konsekvensene er ikke kjent, for leveringsevnen til de 11 du ikke rakk, vet du ingenting om. Og rangeringen er bare delvis mulig: prisen kan rangeres, risikoen for en ny forsinkelse kan ikke.

b) Begrenset rasjonalitet er Herbert Simons begrep for at beslutningstakeren mangler kunnskap om selve problemet, om hvilke alternativer som faktisk foreligger og om konsekvensene av hvert alternativ, og dessuten mangler tid og ressurser til å utrede problemet grundig nok. Det økonomiske mennesket er den tradisjonelle forestillingen om lederen som ensidig maksimerer fortjeneste, aksjekurs og andre økonomiske størrelser. Det administrative mennesket er Simons alternativ: en ledertype som ser begrensningene bedriften arbeider under, og som innenfor disse søker å oppnå et tilfredsstillende resultat. Forskjellen ligger mellom maksimering og et tilfredsstillende resultat. Simon fikk nobelprisen i økonomi i 1978 for dette arbeidet.

c) Ja, valget er forsvarlig, men det er ikke optimalt — og det er ikke det samme. Du handlet som det administrative mennesket: du så begrensningene og valgte en løsning som var god nok innenfor dem, med kjent kvalitet og sikker leveringsdato. Alternativet, å bruke dagen på å hente inn alle prisene, ville sannsynligvis kostet mer i byggeplassforsinkelse enn en eventuell prisdifferanse. For at valget skal kunne forsvares i ettertid, må du skrive ned begrunnelsen mens du ennå husker den: hvilke alternativer du vurderte, hvorfor du ikke rakk flere, og hva som avgjorde. Uten den notatlinja ser valget i ettertid ut som en tilfeldighet eller som en tjeneste til en kjenning.

d) Tavistock-forskerne så organisasjonen som sammensatt av et teknisk delsystem — maskiner, utstyr, prinsipper for arbeidsdeling og samordning — og et sosialt delsystem, som er mønsteret av mellommenneskelige relasjoner. Den viktigste lærdommen deres er at det ikke bør innføres endringer i det tekniske systemet uten samtidige tilpasninger i det sosiale. Her er det tekniske endret: appen virker. Det sosiale er uendret — ingen har avklart hvem som skal melde, hva som skjer med den som melder, om et avvik brukes til å forbedre en rutine eller til å finne en skyldig, og om formannen svarer på det som meldes. Derfor er det registrert to avvik. Systemet er innført, ikke tatt i bruk.

e) Det finnes ingen fasit, men et godt svar teller alternativer. De fleste oppdager at de kjente to eller tre, og at det fantes langt flere — og at grunnen ikke var latskap, men tid. Det er selve poenget hos Simon: grensen er reell. Et svar som beskriver seg selv som uansvarlig, har misforstått; et svar som ikke sier hva det ville gjort annerledes, er ikke ferdig.

f) Rutinene som virker, koster nesten ingen tid. Tre linjer i tilbudsmappa om hva som ble vurdert og hvorfor. En liste over godkjente alternative leverandører på de fem viktigste varegruppene, laget en gang i året når ingen har det travelt. Eller en regel om at hastebeslutninger over et visst beløp alltid skal ha én oppringning til en nummer

to. Alle tre flytter arbeidet fra det øyeblikket du har dårligst tid, til et øyeblikk der du har god tid. Det er den eneste måten å utvide grensen Simon beskrev.

Løsningsforslag oppgave 4 — Plasser virksomhetene — og din egen

a) Entreprenørorganisasjonen er en liten organisasjon, gjerne en familiebedrift, med få ansatte, ingen fast arbeidsdeling og liten grad av formalisering; den har bare to deler, toppledelse og operativ kjerne. Eksempler er små butikker, kiosker og håndverksbedrifter. Maskinbyråkratiet har høy formalisering og hierarkisk oppbygning, håndterer et stort antall kjente problemstillinger, tar beslutninger på bakgrunn av regler og har sentralisert beslutningsmyndighet; eksempler er banker, forsikringsselskaper, oljeselskaper og offentlig forvaltning. Det profesjonelle byråkratiet arbeider med mer varierte og kompliserte problemstillinger og har desentralisert myndighet til en sterkt spesialisert og svakt koordinert operativ kjerne; eksempler er sykehus, universiteter, advokat- og arkitektkontorer. Divisjonsorganisasjonen er organisert i selvstendige virksomhetsområder under felles hierarkisk styring i et konsern, og kalles også konsernstruktur. Den innovative organisasjonen har en løs, organisk struktur med matrise, skreddersøm og fleksible roller; eksempler er reklamebyråer, arkitekter og rådgivende konsulenter.

b) Bilverkstedet og storkiosken er entreprenørorganisasjoner: få ansatte, liten formalisering, bare toppledelse og operativ kjerne. Arbeids- og velferdsetaten og forsikringsselskapet er maskinbyråkratier: mange kjente og forutsigbare saker, beslutninger etter regler, stor operativ kjerne og robust teknostruktur. Legesenteret og universitetet er profesjonelle byråkratier: varierte og kompliserte oppgaver, desentralisert myndighet, og en operativ kjerne med profesjonell uavhengighet som følger av lang utdanning og offentlige autorisasjonsordninger. Telekonsernet er en divisjonsorganisasjon med flere virksomhetsområder under felles konsernstyring. Reklamebyrået er den innovative organisasjonen: matrise, skreddersøm og fleksible roller. Bilverkstedet er verdt et forbehold — et merkeverksted med tjuefem ansatte, sertifiseringskrav og faste prosedyrer fra importøren har klare maskinbyråkratiske trekk. Plasseringen avhenger av hvilken forutsetning man legger til grunn, og det er nettopp poenget i situasjonsteorien.

c) Nordlys startet som en entreprenørorganisasjon i 2019: to eiere, verktøy i én bil, ingen fast arbeidsdeling og ingen formalisering. Bedriften har vokst ut av den formen — 18 ansatte, 3 nivåer og tre avdelinger — uten å ha valgt en ny. Service har trekk fra maskinbyråkratiet: 210 kjente og gjentakende oppdrag i året, styrt av vaktliste, responstid og faste sjekklister, med beslutninger som følger regler. Prosjekt og nybygg har trekk fra den innovative organisasjonen: 9 engangsoppgaver i året på rundt 800 timer hver, hver med eget mål, egen tids- og kostnadsramme og tverrfaglig samordning på byggeplassen. Forholdet mellom en entreprise og et serviceoppdrag er 133,3 til 1 i timer. Det er ikke en feil at bedriften er to former samtidig — det er nettopp det situasjonsteorien forutsier når oppgavene er vesensforskjellige. Feilen ville vært å velge én styringsform for begge.

d) De fleste elektrobedrifter havner mellom entreprenørorganisasjonen og maskinbyråkratiet, med et innslag av den innovative organisasjonen i prosjektdelen. Å være usikker er et funn: det betyr som regel at virksomheten har vokst ut av én form uten å ha valgt en ny, og det er nøyaktig der de fleste organisasjonsproblemene oppstår.

e) og f) Størrelse og omgivelser er de to mest opplagte variablene. Størrelse: jo større organisasjonen er, jo mer krevende er den å styre, og jo større er behovet for formalisering — hvem gjør hva når, hvem har myndighet over hvem, hvem rapporterer til hvem. Med 18 ansatte er Nordlys akkurat der behovet melder seg, og solcelle og lading med 2 montører uten egen leder er beviset på at det ikke er gjort. Omgivelser: sterk konkurranse slanker organisasjonen, og 120 av de 809 bedriftene i NHO Elektros lønnsomhetsundersøkelse gikk med underskudd i fjor. Her taler variabelen mot flere administrative årsverk. Konklusjonen for Nordlys er derfor at bedriften bør formalisere ANSVARSFORHOLD, som er gratis, og ikke BEMANNING, som ikke er det. Godta også svar som bruker alder, produksjonsteknologi eller maktforhold, forutsatt at de er begrunnet med tall. Det siste spørsmålet — hva du IKKE ville formalisert — skiller de gode svarene: de fleste peker på faglige vurderinger ute på anlegg, der en montør med fagbrev tar riktigere avgjørelser enn en instruks skrevet på kontoret.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: ett prosjekt på tvers av tre avdelinger

Rammen: Tre tall bør ligge under drøftingen. Prosjektet er 16,7 % av årets kapasitet. Det binder 8 av 14 utførende, altså 57,1 % av dem som fakturerer. Og det tar 2 av 5 folk ut av en serviceavdeling som skal dekke 210 oppdrag i året — om lag 84 av dem må da dekkes på annen måte, eller ikke dekkes.

Regningen som ingen ber om: De 2 400 timene har en alternativverdi. Brukt på ladepunkt ville de gitt 1 260 000 kroner i dekningsbidrag, brukt på nybygg (prosjekt) 560 000 kroner. Et stort prosjekt er ikke gratis fordi det er stort; det koster nøyaktig det de samme timene ville gitt et annet sted. Et godt notat sier dette høyt, også når svaret likevel er å ta jobben.

Organisasjonsformen: Dette er en prosjektorganisasjon, og kjennetegnene fra læreboka passer punkt for punkt: en engangsoppgave med klart definert mål, som kan skilles ut som eget styringsobjekt, skal løses innenfor en bestemt tids- og kostnadsramme, krever tverrfaglig innsats, og legges ned når oppgaven er løst. Fordi folkene hentes fra tre avdelinger og beholder sin faste tilhørighet, er det en matrise. Det er ikke et valg bedriften kan gjøre om — det er det som skjer når en oppgave krever folk fra flere linjer.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten kjenner igjen prosjektorganisasjonen og matrisen, anbefaler at det utpekes en prosjektleder, og peker på at montørene får to sjefer. Svaret nevner gjerne at avdelingene tappes for folk. Det er riktig, det er begrunnet i pensum, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret velger form OG myndighet, ikke bare form. Læreboka skiller mellom prosjektlederroller med ulik myndighet, og det avgjørende spørsmålet er hvor mye myndighet prosjektlederen får over folkene, og hva avdelingslederne beholder. Et svar som utpeker en prosjektleder uten å si hva han kan bestemme, har flyttet problemet og ikke løst det.

Den største risikoen — og hvorfor det ikke er den åpenbare: Den åpenbare risikoen er kapasitet: at de andre oppdragene blir liggende. Den er reell og lar seg planlegge. Den største risikoen er at ingen har bestemt hvem som avgjør når prosjektet og avdelingen vil ha den samme montøren samme dag. Det er brudd på enhetlig ledelse fra kapittel 14, satt i system. I praksis avgjøres det da av hvem som ringer sist, og det blir aldri prosjektet, fordi avdelingslederen sitter nærmere.

Den lederløse avdelingen: Solcelle og lading skal gi fra seg 2 av 2 montører til prosjektet, og har ingen egen leder til å si nei eller til å planlegge rundt det. Et godt svar ser at prosjektet gjør en gammel svakhet akutt, og at det er nå den må rettes — ikke fordi prosjektet krever det, men fordi prosjektet gjør prisen synlig.

Hva som må avklares før oppstart, konkret: Hvem er prosjektleder, og hva kan han bestemme alene. Hvem avgjør når to linjer vil ha samme mann. Hva montøren gjør mens saken er uavklart. Hvor mange timers forsinkelse som utløser varsling. Hvordan serviceoppdragene som ikke kan tas, skal håndteres — utsettes, settes bort, eller sies nei til med beskjed. Fem spørsmål, alle mulige å svare på i ett møte, og alle dyre å la stå åpne.

Anbefalingen: Ta jobben, og organiser den som et prosjekt med én navngitt prosjektleder som har myndighet over bemanningen i prosjektperioden. Skriv ned de fem avklaringene over før oppstart — det er en halv A4-side. Gi solcelle og lading en fagansvarlig nå, slik at avdelingen har noen som eier både prosjektbidraget og det som blir igjen hjemme. Og si til styret hva jobben koster i alternativverdi: 1 260 000 kroner i dekningsbidrag hvis de samme timene ellers hadde gått til ladepunkt. Da vet styret hva det har sagt ja til.

Slik skiller sensor: Et bestått svar kjenner igjen prosjektorganisasjonen og matrisen. Et godt svar velger myndighetsfordeling, ikke bare form, tallfester hva prosjektet binder og hva det fortrenger, og peker på bruddet på enhetlig ledelse som den største risikoen. Et svært godt svar sier hva som kan gjøre anbefalingen feil: at prosjektlederen ikke får myndighet i praksis selv om han får den på papiret, eller at serviceavtalene har responstidskrav bedriften ikke kan bryte — og hva bedriften da må gjøre i stedet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir Hawthorne-undersøkelsene og funnene, forklarer teori X og teori Y, begrenset rasjonalitet, det sosiotekniske systemet og Mintzbergs fem situasjonsvariabler, fem hoveddeler og fem organisasjonstyper.	Bruker begrepene på konkrete situasjoner i en installasjonsbedrift, plasserer virksomheter i riktig organisasjonstype med begrunnelse, og identifiserer hva som mangler når et nytt system ikke tas i bruk.	Vurderer kritisk om et tiltak faktisk virker eller bare måles i en oppmerksomhetsperiode, ser at to avdelinger i samme bedrift kan kreve ulik styring, og tar stilling til om bedriften bør formalisere mer — med tall.
Kjenner igjen prosjektorganisasjonen og matrisen, og peker på at montørene får to å forholde seg til.	Velger organisasjonsform og fordeling av myndighet, tallfester hva prosjektet binder av kapasitet og hva det fortrenger, og gir en tydelig anbefaling.	Ser at bruddet på enhetlig ledelse er den største risikoen, avklarer myndigheten før oppstart, kobler prosjektet til den lederløse avdelingen, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.